

안진경

An Jin Gyeong

AI SOFTWARE ENGINEER · REAL-TIME VISION · PLATFORM INTEGRATION

실시간 AI를 이벤트와 서비스까지 연결해 구현했습니다

Real-time Vision · Event Integration · Search

SELECTED WORK

Smart Safety AI

Real-time Vision · Event · Platform

SEARCH

LLM Wiki

Hybrid Search · Evaluation

MEDICAL AI

RF-DETR · VAE

Detection · Anomaly · Data

실시간 AI 파이프라인을 구현하고, 로그와 수치로 병목을 개선합니다

RTSP 입력부터 Tracking·행동판단·MQTT 이벤트 전달까지 AI Worker를 구현했습니다. 같은 입력에서 변경 전후를 비교하고, Backend·Frontend와 이벤트 규격을 맞춰 관제 화면까지 통합 검증한 경험이 있습니다.

Core Competencies

01 · End-to-End Realtime Vision

RTSP → Pose → Tracking → LSTM → MQTT 흐름의 AI Worker를 직접 구현했습니다.

02 · Measurable Optimization

동일 입력에서 Tracking ID Switch 8 → 1, YOLO 평균 지연 9.454 → 4.723ms를 검증했습니다.

03 · Platform Integration

이벤트 payload를 Backend·Frontend와 조율하고 저장·브로드캐스트·관제 표시까지 통합 검증했습니다.

04 · Experiment & Evaluation

RF-DETR 데이터 증강, VAE 차영상 생성, 61개 질의 기반 Hybrid Search 평가를 수행했습니다.

Technical Stack

영역	기술 / 범위
Platform / Backend	Java · Spring Boot · SQL/DB · REST API 교육과정 학습 · 팀 서비스 연동 구조 이해
Realtime / Integration	MQTT · RTSP · Event Payload · MJPEG AI Worker 직접 구현 · Backend/Frontend 계약 조율
AI / Vision	Python · PyTorch · YOLO Pose · LSTM · OpenCV · TensorRT
Frontend	React · JavaScript · WebSocket/STOMP 관제 화면과 실시간 이벤트 표시 통합 검증
Search / Infra	BM25 · Vector Search · RRF · Elasticsearch · Git · Linux · Cloud · CI/CD



개발 방식 · 문제를 재현하고 로그와 수치로 원인을 좁힌 뒤, 같은 조건에서 변경 전후를 비교합니다.

의료영상 AI에서 시작해 실시간 관제와 검색 시스템까지 구현했습니다

대표 프로젝트 4개에서 맡은 역할, 구현 범위와 검증 결과를 정리했습니다.

01

실시간 이상행동 탐지 및 안전관제 시스템

RTSP 영상의 위험 상황을 분석하고 MQTT 이벤트로 전달해 Spring Boot 저장·브로드캐스트·React 관제 화면까지 팀과 통합 검증했습니다.

Team Lead · AI
2026.05 - 2026.07
RTSP · Tracking · LSTM · MQTT

02

LLM Wiki · Hybrid Search 지식 시스템

개발 기록 50개 문서를 검색 가능한 지식으로 구조화하고 BM25-Vector-RRF를 61개 Golden Query로 비교했습니다.

Personal Build
BM25 · Vector · RRF
Elasticsearch

03

RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출

Kvasir 데이터에 Elastic Deformation, Grid Distortion, Crop, Rotate를 적용해 형태·시야 변화를 보완했습니다.

Team Project
2025.03 - 2025.11
RF-DETR · Kvasir

04

VAE 기반 유방 초음파 이상 후보 탐지

VAE 재구성 영상과 원본의 차영상을 생성해 이상 후보 신호를 비교·시각화했습니다.

Team Project
2024.03 - 2024.10
VAE · Anomaly Detection

모델 결과만 제시하지 않고, 실제 사용 과정에서 필요한 기록·연동·검증까지 함께 확인했습니다.

실시간 위험 판단을 플랫폼이 소비할 수 있는 이벤트로 연결했습니다

Smart Safety Monitoring · 2026.05-2026.07 · 5인 팀장 겸 AI 담당



직접 구현

팀 통합 검증

RTSP 입력 → 사람별 시계열 유지 → 위험 판단 → MQTT 이벤트 → 관제 화면까지 하나의 데이터 흐름으로 연결했습니다.

TRACKING

낙상 순간 bbox가 급변하면서
동일 인물의 Track ID가 끊김

ACTION

서 있음 → 하강 → 눕는 변화가
입력 특징에 충분히 드러나지
않음

REAL-TIME

입력 속도가 추론보다 빠른 구
간에서 과거 프레임이 누적됨

INTEGRATION

AI 결과의 식별자·시간·이벤트
필드를 Backend/Frontend와
맞춰야 함

구분	범위
직접 구현	Pose 모델 비교·선정, Tracking 재연결, 54D LSTM 특징, 최신 프레임 Queue, TensorRT 비교, MQTT Publisher, 영상 송출 안정화
계약 조율	cameraLoginId, frameId, timestamp, eventType 등 AI 결과를 Backend/관제 화면이 동일 기준으로 해석하도록 이벤트 규격 조율
팀 통합 검증	RTSP 입력 → AI 판단 → MQTT Subscriber → Spring Boot 저장/브로드캐스트 → React 관제 화면 표시까지 구간별 완료 기준 확인

EVENT STABILITY

연속 위험 판단, 자세 조건, Cooldown으로
한 프레임의 흔들림과 실제 이벤트를 구분

TRACEABILITY

frameId, timestamp, 예측 확률, 이벤트 발
행 시점을 로그로 남겨 문제 구간을 다시 추
적

RECOVERY

짧은 검출 누락을 즉시 실패로 처리하지 않고
grace와 재연결 조건으로 시계열 유지

핵심 판단 · 모델 성능만 올리는 대신 Tracking 연속성, 데이터 현재성, 이벤트 전달을 각각 측정 가능한 문제로 분리했습니다.

AI 판단을 Backend가 소비할 수 있는 이벤트 계약으로 연결했습니다

AI Worker의 탐지 결과를 MQTT payload로 전달하고, Spring Boot의 DB 저장 → STOMP/WebSocket → React 표시까지 팀 통합 테스트로 확인했습니다.



직접 구현 · AI Worker / MQTT Publisher

계약 조율 · 팀 통합 검증



AI 결과 → 이벤트 계약 → Backend 저장 → 화면 표시해 전달했습니다.

20.931ms

MQTT Subscriber 평균

frame receive → subscriber

26ms

MQTT Subscriber p95

p50 21ms · max 27ms

29 events

통합 테스트 표본

cam_03-04 · TensorRT

Backend 연계 검증 포인트

구간	확인한 내용	역할
AI → MQTT	이벤트 타입 · 식별자 · 프레임 · 시간 정보를 payload로 전달	AI Worker 구현
MQTT → Spring Boot	Subscriber 수신 및 DB 저장 흐름과 payload 계약 연동	연동 · 통합 검증
Backend → React	STOMP/WebSocket을 통한 관제 화면 이벤트 표시 확인	팀 통합 테스트

지연 수치의 종료 지점은 MQTT Subscriber입니다. Backend 저장 · 화면 표시는 지연 수치와 분리해 기능 통합 테스트로 확인했습니다.

모든 프레임의 보존보다 현재 위험을 빠르게 보는 기준을 선택했습니다

Frame Queue와 TensorRT를 서로 다른 병목 해결책으로 적용했습니다.

문제 · 영상 입력 속도가 추론보다 빠르면 과거 프레임이 누적되어 현재 화면과 AI 결과가 어긋났습니다.

01 · READER 분리

RTSP 수신을 추론 루프와 분리

02 · BOUNDED QUEUE

최대 3장으로 입력 적체 제한

03 · DROP-OLD

가장 오래된 프레임부터 폐기

04 · TENSORRT

추론 병목을 별도로 단축

9.454 →
4.723ms

YOLO 평균 지연

-50.0%

14.719 →
7.159ms

최악 카메라 p95

-51.4%

11.789 →
6.101ms

전체 처리 지연

-48.2%

실험 범위: cam_03~cam_04 RTSP 2채널, backend별 1,800프레임(총 3,600), 카메라별 Queue maxsize=3. TensorRT fallback은 발생하지 않았습니다.

병목 판단

구분	판단
개선됨	GPU inference · TensorRT 적용
별도 관리	RTSP 수신 · 디코딩 · JPEG 인코딩 · 네트워크 · 프레임 현재성

기술적으로 확인한 점 · 입력 적체와 GPU 추론은 서로 다른 병목이었습니다. Bounded Queue·Drop-old로 과거 프레임 누적을 제한하고, TensorRT로 추론 지연을 별도로 줄였습니다.

검출 결과는 그대로 두고, Tracking 재연결 로직만 바꿔 검증했습니다

낙상 순간 Bounding Box 형태가 급격히 변하면서 IoU 중심 매칭이 동일 인물을 놓치는 현상을 로그와 프레임으로 재현했습니다.

BEFORE

서 있는 자세 Track 12 → 낙상 순간 Track 31
새 ID가 생성되면서 해당 인물의 LSTM 입력 sequence도 중간에서 분리

AFTER

Hard Match → Soft Relink → Sole Candidate → Grace
기본 매칭 실패 시에만 제한 조건으로 재연결

8 → 1

ID Switch

자체 낙상 테스트 영상

비교 조건

동일 영상 · 동일 Detection 결과

변경 변수

Tracking 재연결 로직만 변경

Detector 성능이 동시에 바뀌면 ID Switch 감소 원인을 Tracking 개선으로 설명할 수 없습니다. 동일한 검출 결과를 사용해 Tracking 로직의 효과만 분리했습니다.

문제 해결 과정

01 · 재현

낙상 프레임과 Track ID 로그를
함께 비교

02 · 원인

bbox 종횡비 · 중심점 변화로
IoU 급감

03 · 선택

매칭 범위를 넓히기보다 실패
시 제한적 relink

04 · 검증

동일 입력 조건에서 ID Switch
전후 비교

재연결 판단 신호

IoU

자세 변화가 크지 않을 때 기존
Box 겹침 우선

CENTER RATIO

Box 형태가 달라도 중심 위치
연속성 확인

VELOCITY

짧은 누락 전후 이동 흐름 보조
판단

GRACE / GAP

일시 검출 누락을 즉시 새
Track으로 만들지 않도록 제한

TECHNICAL TAKEAWAY · 낙상처럼 Bounding Box 형태가 급격히 변하는 동작에서는 IoU 단일 매칭만으로 ID 연속성을 유지하기 어려웠고, 기본 매칭 실패 시에만 동작하는 제한적 relink와 grace 조건이 필요했습니다.

모델 판단에 필요한 움직임 정보를 입력 특징으로 보강했습니다

동일 Keypoint Sequence 평가 데이터와 분류 조건에서 LSTM 51D와 54D의 변경 전후를 비교했습니다.

51D BASELINE 17 keypoints × (normalized x, y, confidence)	54D MOTION FEATURE 51D + center_drop + velocity + torso_angle
---	---

지표	51D	54D	변화
Accuracy	89.20%	93.45%	+4.25%p
Precision	88.10%	92.80%	+4.70%p
Recall	90.50%	94.20%	+3.70%p
F1-score	89.29%	93.49%	+4.20%p
False Positive	132	81	-38.6%
False Negative	108	66	-38.9%

평가 단위: Keypoint Sequence. 동일 평가 데이터와 동일 분류 조건에서 51D와 54D를 비교했습니다. 절대 성능 일반화보다 Motion Feature 추가에 따른 변경 전후의 상대 개선을 확인하기 위한 지표입니다.

판단 근거 · center_drop·velocity·torso_angle으로 중심 하강, 이동 속도, 상체 기울기를 입력에 표현했습니다. 별도 3,000-frame smoke test에서는 54D checkpoint 정상 로드, Keypoint Missing 0, 동일 3개 이벤트 탐지, LSTM 평균 1.024ms와 전체 109.7 FPS를 확인했습니다.

가장 빠른 모델보다 후속 행동분류가 안정적인 모델을 골랐습니다

동일 Pose benchmark와 60개 클립의 sequence/LSTM 평가를 나누어 비교했습니다.

1단계 · 동일 조건 Pose benchmark

모델	FPS	평균 지연	GPU Memory	Keypoint Missing Ratio ↓
YOLOv8n-pose	131.70	4.65ms	33.33MB	11.22%
YOLO11n-pose	121.70	5.31ms	77.32MB	11.66%
YOLO26n-pose	118.15	5.62ms	90.07MB	12.75%

조건: imgsz 640 동일 benchmark. Missing Ratio는 동일 benchmark 내 모델 비교를 위한 내부 지표입니다.

2단계 · downstream sequence / LSTM 비교

평가 항목	YOLO11n	YOLO26n	선택 근거
Generated sequences	131	139	26n
Zero-sequence clips	15	9	26n
Faint Recall	0.6600	0.8644	26n
F1-score	0.5690	0.6497	26n
3-seed 평균 (Recall / F1)	0.4867 / 0.5008	0.8136 / 0.6346	26n

평가 범위: 모델별 60개 클립 sequence 생성, Normal/Faint 균형 샘플링, 분류 threshold 0.5, 반복 seed 42-43-44.

선택 판단 · YOLO11n은 runtime과 일부 keypoint 지표가 우세했지만, YOLO26n은 생성 sequence가 더 많고 zero-sequence clip이 적었습니다. 최종적으로 Faint Recall과 F1, 3-seed 평균이 모두 높아 안전관제의 미탐 최소화 기준에 맞춰 선택했습니다.

흩어진 개발 기록을 검색 가능한 근거로 만들고, 검색 품질을 직접 검증했습니다

개발 문서 50개를 구조화하고, 61개 Golden Query로 Hybrid Search 성능을 검증했습니다.

문제 정의 · 스마트 안전관제 개발 기록이 여러 파일에 흩어져 있어 해결책과 기술 선택 근거를 다시 찾기 어려웠습니다. 문서를 검색 가능한 지식으로 구조화하고, 검색 품질을 재현 가능한 지표로 검증했습니다.

50

개발 문서

동일 manifest 기준

737

section chunks

문서 구조 기반 분할

61

golden queries

56 answerable

01**SOURCE**

개발 문서 50개

실험 기록 · README

**02****CHUNKING**

Section 단위

737 chunks

**03****RETRIEVAL**

BM25 + Vector

용어 검색 + 의미 검색

**04****RRF**

순위 결합

두 결과를 하나로 통합

**05****ANSWER**

근거 문서 반환

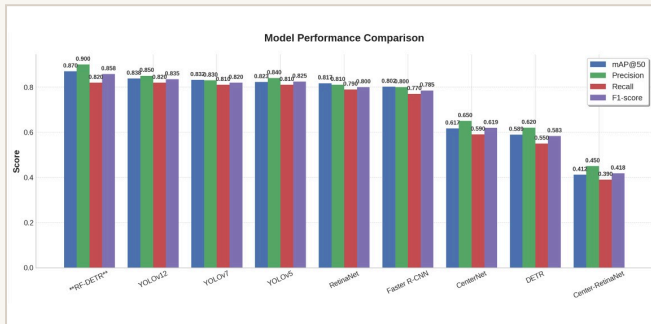
검색 결과 + 응답

검색 방식	Hit@5	Recall@5	MRR
Vector	69.64%	46.13%	0.5696
BM25	75.00%	50.00%	0.6369
Hybrid · BM25 + Vector + RRF	82.14%	61.01%	0.6875

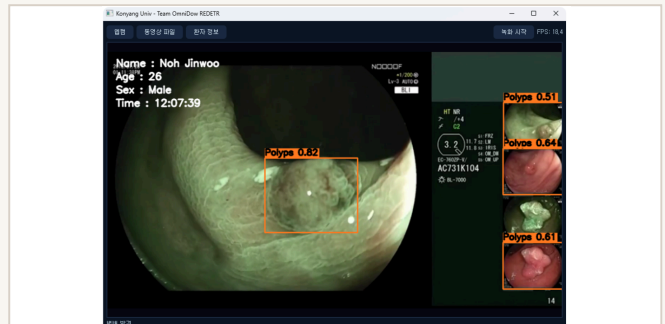
WHY HYBRID? · 정확한 기술명에는 **BM25**, 표현이 달라진 질문에는 **Vector**가 강했습니다. 두 결과를 **RRF**로 결합해 **Hit@5 82.14%**, **Recall@5 61.01%**를 기록했습니다.

데이터 증강으로 학습 데이터의 형태·시야 변화를 보완했습니다

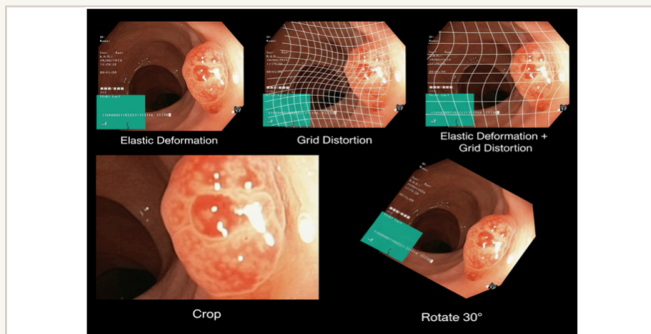
대장 내시경 용종 검출 팀 프로젝트 · 2025.03-2025.11 · 개인 기여: Kvasir 데이터 증강 설계 및 적용



팀 모델 비교 결과 · RF-DETR은 mAP@50 0.870, Precision 0.900, Recall 0.820, F1 0.858로 가장 높은 종합 성능을 보여 최종 모델로 선정되었습니다.



팀 프로젝트 결과 · 내시경 영상의 병변 후보를 Bounding Box와 confidence로 시각화한 화면입니다.



내가 맡은 범위 · Elastic Deformation, Grid Distortion, Crop, Rotate 30°를 적용해 Kvasir 데이터셋의 형태 변형과 시야 변화를 보완했습니다.

AUGMENTATION STRATEGY

Elastic / Grid Distortion으로 비정형 병변의 형태 변화를, Crop / Rotate로 촬영 위치와 시야 변화를 반영했습니다.

CONTRIBUTION SCOPE

개인 기여는 데이터 증강 설계와 적용입니다. 4초 연속 탐지 기반 결과 저장과 patient_info Excel 저장은 팀원이 구현한 범위로 분리했습니다.

TECHNICAL VALUE · 제한된 공개 데이터에서 실제 내시경 영상에 나타날 수 있는 형태·시야 변화를 학습 입력에 반영했습니다.

2025 캡스톤디자인 경진대회 금상

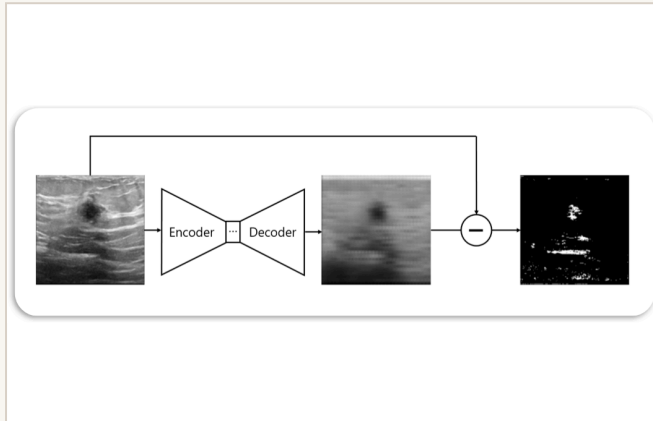
건양대학교 · RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출 프로젝트

2025 창의적 종합설계 경진대회 동상

성균관대학교 컨소시엄 · 산업통상자원부 / 공학교육혁신센터

원본과 재구성 영상의 차이를 이상 후보 신호로 바꿨습니다

유방 초음파 이상 후보 탐지 팀 프로젝트 · 2024.03-2024.10 · 개인 기여: VAE 재구성 영상과 원본의 차영상 생성·비교 시각화



내가 맡은 범위 · VAE 재구성 영상과 원본의 차영상을 생성하고, 픽셀별 차이를 비교할 수 있도록 시각화했습니다.

	동적 임계값 이진화 미적용		동적 임계값 이진화 적용	
	A	B	A	B
Dice coef	0.3951	0.8325	0.4011	0.9094

팀 프로젝트 결과 · 후처리 단계에서 Dynamic Threshold를 적용해 **B 케이스 Dice 0.9094**를 기록했습니다. 개인 기여와 구분해 팀 결과로 표시했습니다.

01 · DATA CONSTRAINT

병변 위치 라벨을 충분히 확보하기 어려운 의료영상 조건

02 · REFRAME

정상 패턴 재구성 후 원본과의 차이를 이상 후보로 해석

03 · MY CONTRIBUTION

VAE 재구성 영상과 원본의 차영상 생성 · 비교 시각화

INTERPRETATION

차영상은 VAE가 정상 패턴을 얼마나 재구성하지 못했는지 위치별로 확인하는 신호가 됐습니다. 임계값 적용과 정량 평가는 팀 후처리 범위입니다.

PROJECT RESULT

Dynamic Threshold 적용 후 **B 케이스 Dice 0.9094**

영상별 오차 분포를 반영해 이진화 기준을 조정해 팀 후처리 결과입니다.

2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상

산업통상자원부 / 공학교육혁신센터 · 2024-10-05 · VAE 기반 유방 초음파 이상탐지 프로젝트

의료영상 연구와 서비스 개발을 프로젝트로 이어왔습니다

의료영상 AI 연구, 지능형 애플리케이션 개발과정, 팀 리딩과 실무 경험을 시간 순으로 정리했습니다.

Experience & Training

2026.01 - 2026.07 · SK윌더스 지능형 애플리케이션 개발 과정

Java, Spring Boot, React, DB와 실시간 통신을 학습했습니다. 5인 팀의 팀장 겸 AI 담당으로 RTSP 안전관제 시스템을 개발해 Tracking ID 단절과 처리 지연을 개선하고 관제 화면까지 통합 검증했습니다.

2024.03 - 2025.11 · 의료영상 인공지능 연구실 · 학부연구생

VAE 유방 초음파 프로젝트에서 재구성 영상과 원본의 차영상을 생성·시각화했습니다. RF-DETR 용종 검출에서는 Kvasir 데이터 증강을 설계하고 적용했습니다.

2025 · 학과 부학생회장

학과 행사 운영, 학생 의견 수렴과 구성원 간 역할 조정을 맡았습니다.

2024.12 - 2025.02 · 충남경제진흥원 미래내일 일경험 인턴

기관 행정 업무를 보조하며 자료 정리와 데이터 확인을 수행했습니다.

Awards

2026.07.30 · 팀 프로젝트 우수상

SK윌더스 지능형 애플리케이션 개발과정 · 5인 팀장 겸 AI 담당 · 실시간 안전관제 시스템

2025.11.07 · 창의적 종합설계 경진대회 동상

성균관대학교 컨소시엄 · 산업통상자원부 / 공학교육혁신센터

2025.10.23 · 캡스톤디자인 경진대회 금상

건양대학교 · RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출

2024.10.05 · 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상

산업통상자원부 / 공학교육혁신센터

Certifications



우수소프트웨어 활용역량

SW Application Competence
건양대 의공학심화 · ABEEK · 2026.03.21



의공학 전문 실무역량

Accredited Excellence in Biomedical Engineering Competence
2026.03.21

Education & Links

건양대학교 의공학과 학사
2020.03 - 2026.02

Portfolio anjinyeong.github.io

GitHub github.com/Anjinyeong

Blog zero-to-dev.tistory.com

Email anjin0910@gmail.com